

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Facultad Regional San Francisco

Ingeniería Electrónica

**SISTEMA DIDÁCTICO MODULAR PARA LA
EXPERIMENTACIÓN EN ELECTRÓNICA DE
POTENCIA**



Autores:

Alesandria, Alejo Samuel

Cignetti, Mateo Antonio

Galliano, Ignacio

Docente:

Ing. Musso, Daniel

Fecha:

Andá a saber



DEDICATORIA

Escrito breve en el que se podrá recordar a personas o instituciones con sobrio valor emotivo.



RESUMEN

RESUMEN PARA DIFUSIÓN: en catálogo de Biblioteca; en eventos y publicaciones de la Secretaría de Extensión Universitaria y en catálogo colectivo de tesis del Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba (ABUC). **QUE ES Y COMO SE DEBE HACER un RESUMEN Y las PALABRAS CLAVES** “El abstract debería ser considerado como una miniversión del artículo” (Day 1991). Describe los objetivos del estudio, la metodología usada, los resultados principales del trabajo y sus conclusiones fundamentales. Un abstract tiene típicamente uno o dos párrafos y menos de 200 palabras y debe permitir a los lectores identificar el contenido básico del documento rápida y fielmente, con el fin de determinar la relevancia del mismo para sus intereses y, por lo tanto, para decidir si necesitan leer el documento en su Totalidad.

Palabras clave: Las palabras Claves propuestas por el Autor, son para la indexación del documento.

Comentario: El resumen debe constar de 2 párrafos. El primero para contextualizar indicando el ¿Qué problema se resolverá?, ¿Porqué?, ¿A quienes beneficia? y ¿Dónde?. El segundo descriptivo para indicar ¿Qué se ha hecho?, ¿Para qué?, ¿Cómo y Con qué? ¿Qué resultados se obtuvo y Qué se recomienda? La suma de estos párrafos no deberá exceder las 200 palabras. Para contar las palabras usar la opción de Word: Herramientas/Contar palabras.



ÍNDICE

DEDICATORIA	I
RESUMEN	II
INTRODUCCIÓN	1
METAS	2
DESCRIPCIÓN	3
OBJETIVOS	4
JUSTIFICACIÓN	5
ALTERNATIVAS PROPUESTAS	6
ASPECTOS DE MERCADO	7
ASPECTOS FINANCIEROS	8
ASPECTOS INSTITUCIONALES	9
ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL	10
CONTENIDO DEL PROYECTO	11
Convertidor reductor o Buck	11
Modo encendido	13
Modo apagado	14
Cálculos para el diseño	14
Criterios de diseño	14
Cálculo de Duty Cycle máximo	14
Cálculo de capacitor de salida mínimo	15
Cálculo de inductor mínimo	15
Cálculo diodo	15
Red Snubber	15
Filtro RC para entrada de ADC	16
Divisor de tensión (retroalimentación micro)	16
Resistencia limitadora de corriente para carga de capacitancia de gate de transistor utilizado como driver	16
Resistencia para transistor de conmutación	16
Tablas y figuras	18
Citas en el texto	18
Cita directa	18
Alesandria, Alejo Samuel	
Cignetti, Mateo Antonio	
Galliano, Ignacio	
Sistema Didáctico Modular para la Experimentación en Electrónica de Potencia	III



PROYECTO FINAL

Paráfrasis	18
CONCLUSIÓN	20
APÉNDICE	21
REFERENCIAS	22



INTRODUCCIÓN

Escriba aquí una introducción al tema. Algunos autores denominan Introducción como “Antecedentes” (no confundir con el marco teórico) o como “Resumen”. Por lo tanto, la introducción debe concentrar, con fluidez y precisión, de manera discursiva, los principales elementos del proyecto, permitiendo al lector familiarizarse con él.

La redacción de la introducción debe ser ligera y amena, una especie de diálogo que debe motivar al lector a continuar leyendo el anteproyecto. Al terminar de leer la introducción, el lector:

Entenderá el proceso de motivación y decisión de llevar a cabo el proyecto; se ubicará en el contexto y el enfoque desde el cual el investigador abordará el tema;

Contará con información preliminar para comprender y evaluar el proyecto, sin tener que consultar otros documentos para clarificarlo.

No debe haber un corte abrupto entre la introducción y la descripción, es decir esta última debe ser una continuidad de la introducción.

La introducción tiene la tarea o finalidad de presentar el primer acercamiento al lector, ha de ser suficientemente amplia como para dar una idea general, pero precisa, para señalar el área temática y el problema de investigación, sin dejar de lado otros puntos a contemplar.

Diferentes fuentes de referencia en lo que respecta a la metodología pueden proporcionar muy buenas ideas de los contenidos esperados, uno de los posibles listados de estos puede ser:

- Presentación del área de conocimiento, indicando el contexto en que se inserta el proyecto
- Área temática del trabajo, pues la extensión de un área es en extremo amplia
- Problema de investigación, ya el señalamiento concreto de cuál es el problema que se identifica y una breve presentación de lo que lo caracteriza como problema. Puede encontrarse aquí también la enunciación del objetivo general del trabajo, redactado de manera llana y preliminar
- Señalamientos de las teorías y corrientes de pensamiento empleadas para el abordaje del problema y el cumplimiento del objetivo
- Indicaciones de la metodología del trabajo que se presenta
- Especificación de la estructura de presentación de los contenidos del escrito

Tal como puede pensarse, este listado es breve e incluso simple, pero el orden de los elementos puede presentar y permitir variaciones, igualmente, la extensión esperada de una introducción no es mucha, solo la suficiente para presentar los puntos y despertar el interés del lector.

Esta última idea es relevante, se escribe pensando en el lector, por tanto se ha de cuidar el enlace de las ideas, la argumentación, la presentación de los elementos que le sean necesarios para abordar el tema y entender el enfoque del proyecto. En tal sentido, es bueno recordar una comparación que se usa en estos casos:

La introducción es al Informe lo que un trailer cinematográfico es a su película.



METAS

Escriba aquí los logros concretos a alcanzar mediante la ejecución del proyecto, las metas se encuentran estrechamente vinculadas con los objetivos.

La meta es un evento futuro hacia el cual dirigimos esfuerzos concretos; es el blanco al que queremos apuntar. Es un punto de llegada.

- Son más abarcadoras y generales.
- Al redactarse se incluyen todos los aspectos o componentes del proyecto.
- Proveen una dirección global del proyecto.
- Toman más tiempo en completarse.
- Deben ser simples y concisas.



DESCRIPCIÓN

Escriba aquí las características generales y específicas que conforman el proyecto, detallando con claridad su magnitud, cobertura, alcance, exposición de sus componentes.

Se recomienda que inicialmente se realice una exposición global y luego por componentes si fuera el caso, señalando en ambos casos, las diversas actividades que involucran.



OBJETIVOS

Escriba aquí brevemente el objetivo general y los específicos que se persiguen con la implementación del proyecto, enfatizando los cambios que se esperan alcanzar expresados en fines claro, precisos y realistas que sean medibles o ponderables en el tiempo.

Son aseveraciones específicas, medibles a corto plazo, denotan comportamiento observable. Sientan las bases sobre las cuales podemos construir las actividades que nos permitan probar que conseguimos nuestras metas. Es un proceso (pequeños pasos a dar para llegar a la meta)

- Son más precisos y específicos.
- Son las herramientas que nos permiten alcanzar nuestras metas.
- Señalan en términos observables y medibles.

Los objetivos no pueden ser juicios de valor y generalmente, se expresan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía de conocimiento por la que se procederá. Por ejemplo:

Analizar Comparar Definir Clasificar Sistematizar Criticar Explicar Describir Sintetizar

Los objetivos pueden desagregarse en:

1. Objetivos Generales Son el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis.

Se indica en algunas proposiciones cuál es el área temática y el problema que específicamente se atenderá. Debe estar en perfecta armonía con lo expuesto en el planteo del problema.

2. Objetivos Específicos Son sub-objetivos que descentralizan la focalización del tema, pero dentro de su contexto. Son partes de un todo, enunciadas para facilitar la comprensión de las metas, para integrar las mismas, en un conjunto armónico.

Se focalizan las tareas a desarrollar en la investigación en una serie de proposiciones que desagregan los contenidos implícitos en el objetivo general. Deben estar en perfecta armonía con lo expuesto en ese ítem.

Los errores más comunes en la definición de los objetivos son:

- Ser demasiado amplios y generalizados.
- Objetivos específicos no contenidos en los generales.
- Planteo de pasos o tareas como si fueran objetivos (no confundir métodos, caminos, con objetivos).
- Confusión entre objetivos y políticas o planes para llegar a lo que es la finalidad práctica.
- Falta de relación entre los objetivos, el marco teórico y la metodología: los objetivos son el destino de la tesis; el marco teórico, el terreno y la metodología, el camino a seguir.



JUSTIFICACIÓN

Escriba aquí los criterios técnicos, sociales, económicos y razones fundamentales, que acrediten la necesidad de implementar este proyecto.



ALTERNATIVAS PROPUESTAS

Escriba aquí con extrema claridad las diversas alternativas de solución identificadas para la implementación del proyecto y de la problemática existente.



ASPECTOS DE MERCADO

Escriba aquí la información de lo que ofrece el mercado en materia del proyecto en cuestión.

Colocar precio de lo que se consigue en el mercado y alguna referencia que lo avale, por ejemplo el link de la página web de donde se obtuvo el mismo. Debe estar en la misma unidad monetaria que el costo de materiales del punto siguiente.



ASPECTOS FINANCIEROS

Describa aquí los costos de materiales del prototipo y recursos con los que cuenta. Debe estar en la misma unidad monetaria que en aspectos de mercado.

No poner precio al proyecto, solamente costo de materiales.



ASPECTOS INSTITUCIONALES

Si el proyecto realizado es para alguna institución, escriba aquí un análisis del proyecto en todas sus fases en el entorno de la entidad responsable o ejecutora, labor que se puede centrar en las áreas siguientes:

- Rol de la entidad ejecutora en el desarrollo del proyecto.
- Marco legal que la respalda.
- Capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar el proyecto.
- Propuesta de estructura organizativa si el caso lo amerita, para reforzar a la institución en la ejecución del proyecto.
- Vinculación o incompatibilidad con otros proyectos.
- Instituciones y/o empresas involucradas, pública o privadas.
- Legislación vigente que pueda afectar la producción el proyecto o las instalaciones del sistema (régimenes de importación, leyes y reglamentaciones profesionales, leyes y reglamentos de telecomunicaciones, etc.)

Caso contrario NO SACAR ESTE ITEM, simplemente hay que indicar que este punto no corresponde al proyecto por no existir tal institución.



ASPECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Escriba aquí una evaluación de los aspectos ambientales del proyecto, contemplando entre otros aspectos:

Que el proyecto a presentar cumpla con todos los requerimientos de la legislación ambiental y de recursos naturales del país.

El criterio ambiental se debe integrar en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto. Identificar los impactos ambientales negativos y positivos que estén directa e indirectamente vinculados con el proyecto.

Si el tipo de proyecto lo amerita, se deberá incluir el diseño de Programas de Proyección Ambiental (PPAs), con todas las medidas para evitar, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos que estén indirectamente vinculados con el mismo.

CONTENIDO DEL PROYECTO

Convertidor reductor o Buck

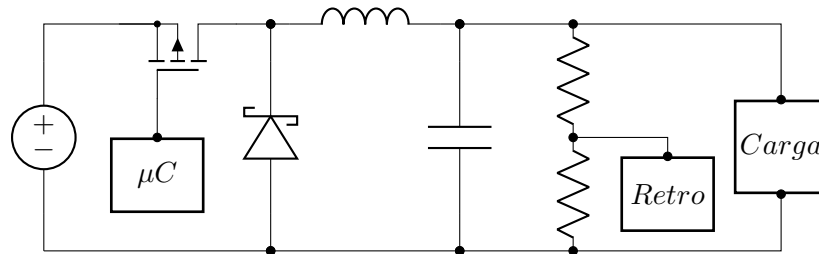


Figura 1: Circuito básico del convertidor Buck.

Un convertidor Buck consta de un diodo, un filtro de salida, un circuito de realimentación y un interruptor al cual se le controla su conmutación, Fig. 1; siendo el objetivo lograr una tensión de salida menor a la tensión de entrada sin prescindir de eficiencia.

El interruptor se encarga de traspasar la potencia de la entrada a la salida, dependiendo de la velocidad de conmutación o del tiempo que se encuentre encendido la tensión en la salida puede aumentar o disminuir, pero manteniéndose siempre por debajo de la tensión de entrada, o en casos puede alcanzar el valor de la entrada, **CITAR RASHID**.

En este tipo de topología de convertidores DC-DC se suele emplear un transistor MOSFET canal p como interruptor en lugar de un MOSFET canal n, debido a la facilidad de implementación que entrega el primero mencionado. Para conmutar entre corte y saturación es suficiente colocando el terminal de gate del MOSFET-p entre V_{in} (corte) y GND (saturación); en cambio, utilizar un MOSFET-n implica una mayor dificultad de implementación para conmutar el mismo, ya que la tensión aplicada en la gate debe ser de al menos $V_{in} + V_{th}$, **VER DE PONER IMAGEN O ALGO PARA QUE SE ENTIENDA MEJOR**. El método utilizado para cumplir con la condición mencionada se lo llama bootstrapping o circuito de bootstrap.

El voltaje medio de salida del convertidor puede ser controlado de 2 formas, PWM (pulse width modulation) o PFM (pulse frequency modulation). En el primero de los casos lo que se modifica es el tiempo de encendido, manteniéndose el periodo constante. A diferencia de PFM donde el periodo es el que se modifica (cambia la frecuencia de conmutación), pero el tiempo de encendido se mantiene constante, por ejemplo en un 50 % del duty. El método más elegido para los convertidores buck es el PWM.

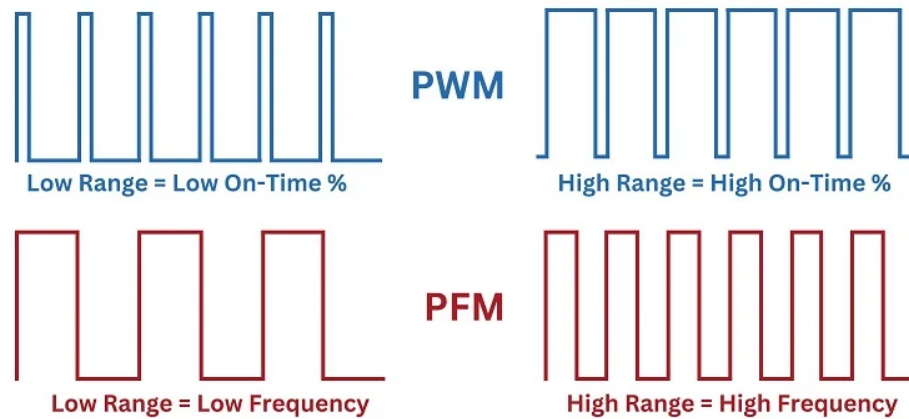


Figura 2: Tipos de modulaciones más usados.

LA IMAGEN ESTÁ SACADA DE ACÁ.

Otro punto importante de los convertidores es el modo de operación, el mismo puede operar en dos formas, CCM (continuous conduction mode) y DCM (discontinuous conduction mode); en el primero la corriente a través del inductor de salida permanece en un valor positivo, haciendo que nunca tenga corriente cero a través del mismo en el periodo de conmutación. En cambio para el caso de DCM, la corriente en el inductor se hace cero en algunos momentos del periodo de conmutación.

Cuando el convertidor es controlado de forma digital estos modos de conducción suelen presentarse dependiendo de la carga utilizada en el convertidor, de modo que a una carga de mayor consumo el convertidor actuará en modo CCM y para el caso contrario en DCM.

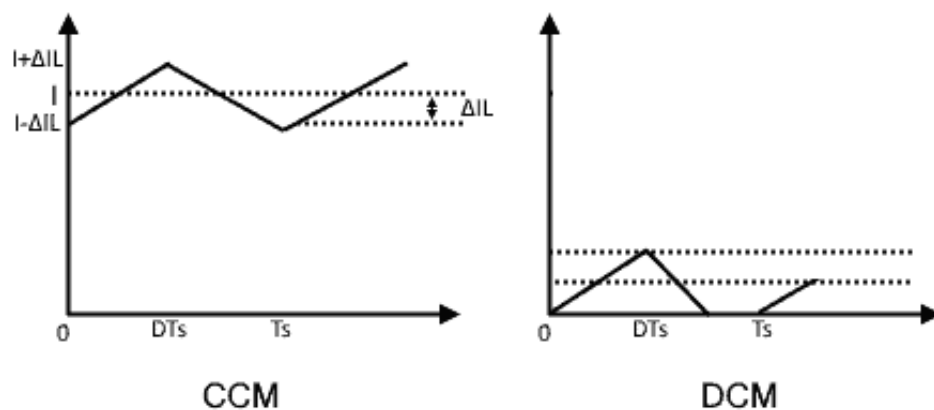


Figura 3: Modos de funcionamiento.

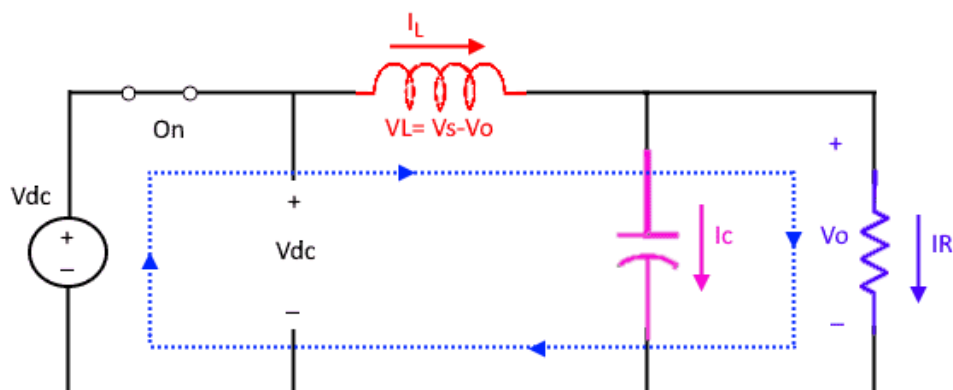


Figura 4: Interruptor en conducción.

En este momento el diodo queda polarizado de forma inversa, haciendo que toda la corriente de entrada se aplique en el inductor; el inductor se carga.

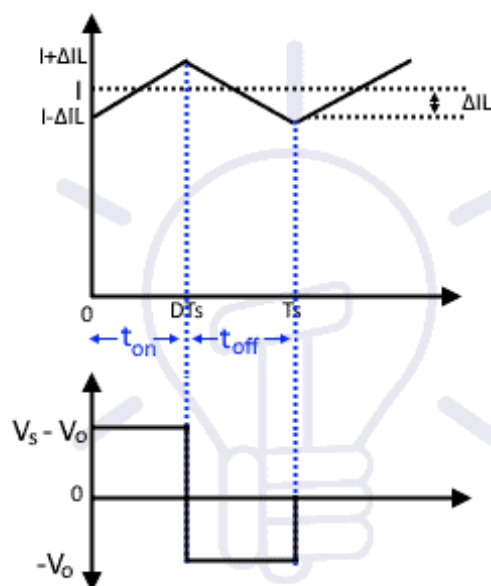


Figura 5: Tensión y corriente en el inductor.

En la figura anterior se observa que, mientras el interruptor conduce, la corriente a través del inductor aumenta llegando a su valor máximo; en el momento en que se apaga el interruptor la corriente comienza a disminuir.

Modo apagado

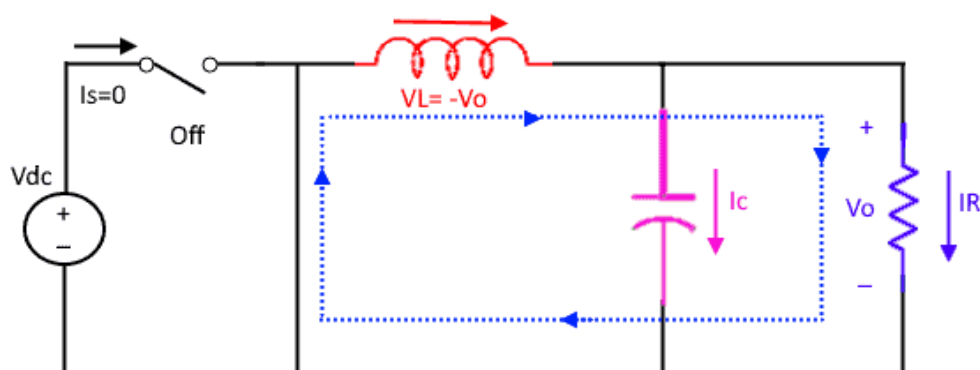


Figura 6: .

En este momento, el interruptor se encuentra abierto, y el inductor cambia su polaridad para oponerse a la descarga que está sufriendo el mismo, quedando el diodo polarizado en forma directa.

Cálculos para el diseño

El módulo convertidor reductor se diseña para una tensión de entrada de 12 V, y una corriente de entrada de 3 A; para que resulte didáctico la tensión de salida tiene un rango completo de 0 a 12 V, al igual que la corriente. Esto es debido a que aumenta las posibilidades de pruebas en el laboratorio, y genera una mayor versatilidad para visualizar el funcionamiento del módulo en cuestión.

Criterios de diseño

- $R = \frac{12\text{ V}}{2,4\text{ A}} = 5\ \Omega$
- Ripple
 - $\Delta V_{out} = 2\% V_{out} = 0,02 * 12\text{ V} = 0,24\text{ V}$
 - $\Delta I_L = 30\% I_{out} = 0,3 * 2,4\text{ A} = 0,72\text{ A}$
- Frecuencia de conmutación (f_s), 19 kHz

Cálculo de Duty Cycle máximo

$$D_{max} = \frac{V_{out}}{V_{in} * \eta} = \frac{6\text{ V}}{12\text{ V} * 0,9} = 0,55 \quad (1)$$

Se determina un rendimiento teórico del 90 %, se lo toma como criterio de diseño.



PROYECTO FINAL

Cálculo de capacitor de salida mínimo

$$C_{out_{min}} = \frac{\Delta I_L}{8 * f_s * \Delta V_{out}} = \frac{0,72A}{8 * 19 \times 10^3 Hz * 0,24V} = 19,74 \mu F \quad (2)$$

Se recomienda el uso de capacitores cerámicos de bajo ESR con material dieléctrico X5R. Cualquier capacidad mayor a la calculada puede ser utilizada, sin perder el funcionamiento del convertidor.

Cálculo de inductor mínimo

$$L = \frac{(V_{in} - V_{out}) * D_{max}}{f_s * \Delta I_L} = \frac{(12V - 6V) * 0,55}{19 \times 10^3 Hz * 0,72A} = 241,23 \mu H \quad (3)$$

Cálculo diodo

$$I_D = I_{out} * (1 - D) = 2,4 A * (1 - 0,55) = 1,08 A \quad (4)$$

Corriente media aplicada en el diodo de rectificación. Se recomienda utilizar un Schottky, la tensión soportada por el diodo debe ser al menos un 30 % más que la tensión de salida del convertidor

Red Snubber

Para este cálculo se utilizó el siguiente documento No se pudo seguir por completo, pero se realizaron algunas consideraciones para el cálculo.

Se supone un valor de inductancia parásita típico de 50 nH. $C_P = C_{OSS}$

+ IRF9540

$$C_{OSS} = 400 pF \approx C_{snub}(min)$$

$$f_{ring} = \frac{1}{2\pi * \sqrt{L_P * C_P}} = \frac{1}{2\pi * \sqrt{50 nH * 400 pF}} = 35,6 MHz$$

$$R_{snub} = \frac{1}{2\pi f_{ring} C_{snub}} = 11,2 \Omega$$

f_{ring} , representa la frecuencia de las oscilaciones existentes en la conmutación del transistor, no se tiene este valor, pero se calcula en función de un valor estimado de Inductancia parásita, lo ideal es medirlo uno vez el circuito se encuentre armado.

Puede ser necesario una red de snubber para el diodo rectificador



PROYECTO FINAL

Filtro RC para entrada de ADC

$$f_c = 100 \text{ Hz}$$

$$C = 10 \text{ } \mu\text{F}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi * R * C}$$

$$R = \frac{1}{2\pi * f_c * C} = 159,15 \text{ } \Omega \approx 150 \text{ } \Omega$$

Divisor de tensión (retroalimentación micro)

Tensión de salida requerida 3,3 V.

$$V_{out} = \frac{V_{in} * R_2}{R_1 + R_2}$$

$$3,3 \text{ V} = \frac{12 \text{ V} * 4,7 \text{ k}\Omega}{R_1 + 4,7 \text{ k}\Omega}$$

$$R_1 = 12,39 \text{ k}\Omega$$

Resistencia limitadora de corriente para carga de capacitancia de gate de transistor utilizado como driver

Microcontrolador a utilizar ESP32-S3, según la hoja de datos la corriente acumulada de todos los pines es de 1,5 A.

$$R_{min} = \frac{V}{I} = \frac{3,3 \text{ V}}{33,33 \text{ mA}} = 99 \Omega$$

Se elige una resistencia de 150 Ω . Esta resistencia es necesaria porque el microcontrolador vería un cortocircuito cuando el capacitor de entrada está descargado generando una alta corriente, además ayuda a prevenir corrientes residuales de oscilación. A tener en cuenta, cuanto mayor es el valor de resistencia, la respuesta del transistor disminuye.

Tener en cuenta que el transistor utilizado es un MOSFET de nivel lógico, se puede utilizar un transistor BJT en caso de que la primer solución no entregue resultados acordes a lo esperado. Una opción en transistores BJT es el uso de 2N2222, BC548, 2N2219. IRL540 (MOSFET)

Resistencia para transistor de conmutación

La corriente requerida para cargar la gate del transistor está determinada por su capacitancia de gate, y el período de conmutación.

$$t = 1/f_s = 66,66 \text{ } \mu\text{s}$$

$$I_g = \frac{Q_g}{t} = \frac{97 \text{ nC}}{66,66 \text{ } \mu\text{s}} = 1,455 \text{ mA}$$



$$R_{max} = \frac{V_{in}}{I_g} = \frac{12\text{ V}}{1,455\text{ mA}} = 8,25\text{ k}\Omega$$

Este valor fue probado en simulación pero generaba una disminución drástica en el tiempo de respuesta del transistor, por ello se probará en la práctica para determinar si este cálculo es adecuado o no.



PROYECTO FINAL

Escriba aquí todo lo referido al proyecto. Se subdividirá en las secciones y subsecciones que se estime conveniente para una cabal comprensión del trabajo. Se incluirán como mínimo:

- Teoría de funcionamiento, ecuaciones, gráficos, tablas, ejemplos, etc.
- Operación y mantenimiento.
- Circuitos y planimetría del prototipo.
- Software desarrollado para el funcionamiento.
- Informe de pruebas y ensayos.
- Pautas primarias de planificación y organización de la producción, esquemas, diagramas, etc.
- También se incluirán, según el caso, los diagramas de flujo y anexo el CD de programas realizados y/o utilizados.

Tablas y figuras

- Se enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos. Las que formen parte del material complementario, deben añadir la letra del apéndice donde se encuentran.
- Las tablas y figuras complementarias deben estar relacionadas con el contenido.

Citas en el texto

Cita directa

- Se encierra entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras.
- Al final de la cita, se añade entre paréntesis el autor, el año y la página, o el número del párrafo cuando no está numerado el material.
- Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en una línea aparte, con sangría de ½ pulgada.

En toda cita directa hay que reproducir textualmente lo que dice el material citado, incluyendo la ortografía y puntuación.

Ejemplo El fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Estudios sobre los desertores llegan a la conclusión de que existe una “relación entre condiciones socioeconómicas de los alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar” (Herrera, 2009, p. 257).

Paráfrasis

- Cuando se parafrasea o se hace alusión a ideas en otro trabajo, se recomienda indicar la página o párrafo si el texto de donde se tomaron es extenso.

Formato de las citas

- Cada referencia citada en el texto tiene que aparecer en la lista de referencias. (p. 174, párr.1)
- Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis.
- Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha.
- Si la obra tiene uno o dos autores, se cita ambos apellidos todo el tiempo.



PROYECTO FINAL

- Cuando tenga entre tres y cinco autores, en las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase et al., sin cursivas.
- Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención.

Ejemplos El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez Salovey y Mayer en 1990 (Álvarez Manilla, Valdés Krieg, & Curiel de Valdés, 2006). En cuanto al desempeño escolar, Álvarez Manilla et al. (2006) encontraron que la inteligencia emocional no incide directamente en el mismo.



CONCLUSIÓN

Escriba aquí las conclusiones obtenidas. Se derivan del Contenido del Proyecto y reflejan lo relevante que se ha encontrado con el trabajo desarrollado y aquello que se considera son áreas de oportunidad para la investigación posterior.



APÉNDICE

Escriba aquí el apéndice, que cita las fuentes que sustentan nuestra investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. El cual comprenderá dos partes: De fuentes: se consignará en orden alfabético incluyendo referencias completas. Hojas de datos: comprende un listado de links donde ubicar las mismas.

Consideraciones generales

- Cada entrada en la lista de referencias debe estar citada en el texto. (p. 174, párr. 1)
- Las comunicaciones personales se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. (p. 180, párr. 1)
- Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hanging indent) y a doble espacio. (p.180, párr. 1, versión original en inglés)



REFERENCIAS

- [1] Rashid Muhammad H. *Electrónica de potencia, circuitos, dispositivos y aplicaciones*. 3ra. Nau-calpan de Juárez, Edo. de México: Pearson Educación, 2004.
- [2] Alejandro Guerrero-Hernández, José Antonio Araque Gallardo y Martin Gallo Nieves. «Imple-mentación de módulos didácticos para sistemas electrónicos de potencia». En: *Revista Educación en Ingeniería* 11.21 (2016), págs. 9-13.
- [3] Armando Cordeiro, Daniel Foito y Manuel Guerreiro. «Power electronics didactic modules for direct current machine control». En: *2009 International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives*. 2009, págs. 635-639. DOI: 10.1109/POWERENG.2009.4915257.
- [4] Ronald Estuardo Álvarez González. *Diseño e Implementación de un Prototipo de Tablero Didácti-co Modular para el Laboratorio de Electrónica 3*. 2021. URL: <http://www.repositorio.usac.edu.gt/18733/1/Ronald%20Estuardo%20Alvarez%20Gonz%C3%A1lez.pdf> (visitado 11 de nov. de 2024).
- [5] João Victor Guimarães França et al. «Development of a Didactic Platform for Flexible Power Electronic Converters». En: *Eletrônica de Potência* 27.03 (sep. de 2022), págs. 1-11. DOI: 10.18618/rep.2022.3.0012.
- [6] José Luis Sandoval et al. «Desarrollo de un inversor monofásico didáctico». En: *Tecnura* (2006). ISSN: 0123-921X. URL: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=257021033005>.